

산불진화임도 시설기준(제2조제4호 관련)

1. 대상지

- 가. 대형산불 발생 위험이 높은 지역
- 나. 최근 10년간 대형산불 발생지 인접지역
- 다. 보전가치가 있는 산림 또는 민가 등 주요 시설물과 인접한 산림
- 라. 그 밖에 산불진화임도 설치가 필요하다고 판단되는 산림

2. 산불진화임도의 시설기준

가. 차량규격·속도기준

(1) 산불진화임도의 설계에 기준이 되는 차량의 규격은 다음 표와 같다.

(단위 : 미터)

재원 자동차종별	길이	폭	높이	축간거리	앞내민 길이	뒷내민 길이	최소회전 반지름
2.5톤 트럭	6.0	2.0	2.8	3.7	1.0	1.3	7.0
대형자동차	13.0	2.5	4.0	6.5	2.5	4.0	12.0

비고 1) 축간거리

앞바퀴축의 중심으로부터 뒷바퀴축의 중심까지의 거리를 말한다.

2) 앞내민 길이

차량의 전면으로부터 앞바퀴축의 중심까지의 거리를 말한다.

3) 뒷내민 길이

뒷바퀴축의 중심으로부터 차량의 후면까지의 거리를 말한다.

(2) 산불진화임도의 설계속도는 다음 표와 같다.

구분	설계속도(km/시간)
산불진화임도	40~20

나. 너비

(1) 유효너비

산불진화임도의 유효너비는 3.5미터 이상으로 하고, 차량교행과 지형여건에 따라 확폭이 필요한 구간은 최대 5미터까지 할 수 있다. 다만, 배향곡선지의 경우에는 8미터 이상으로 한다.

(2) 길어깨 · 옆도랑 너비

길어깨 및 옆도랑의 너비는 각각 50센티미터 ~ 1미터의 범위로 하고 암반 지역 등 지형여건상 불가피한 경우 또는 옆도랑이 없는 임도의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 다만, 길어깨의 설치가 곤란한 경우 L형 옹벽을 설치하여 길어깨 폭을 최소화 할 수 있다.

(3) 축조한계

산불진화임도의 축조한계는 유효너비와 길어깨를 포함한 너비규격에 따라 설치한다.

(4) 곡선부 너비의 확대 범위

임도의 곡선부 너비는 다음의 기준 이상으로 확대해야 한다.

곡선반경	확대기준(미터)
10미터 이상 ~ 13미터 미만	2.25
13미터 이상 ~ 14미터 미만	2.00
14미터 이상 ~ 15미터 미만	1.75
15미터 이상 ~ 18미터 미만	1.50
18미터 이상 ~ 20미터 미만	1.25
20미터 이상 ~ 25미터 미만	1.00
25미터 이상 ~ 30미터 미만	0.75
30미터 이상 ~ 40미터 미만	0.50
40미터 이상 ~ 45미터 미만	0.25

비고 : 대피소 · 차돌림 곳 그 밖의 현지여건상 필요한 경우에는 그 너비를 조정 할 수 있다.

다. 곡선 반지름

(1) 곡선부 중심선 반지름

곡선부의 중심선 반지름을 다음의 규격 이상으로 설치하여야 한다. 다만, 내각이 155° 이상 되는 장소에 대하여는 곡선을 설치하지 아니할 수 있다.

설계속도(km/시간)	최소곡선반지름	
	일반지형	특수지형
40	60m	40m
30	30m	20m
20	15m	12m

라. 기울기

(1) 종단기울기

설계속도(km/시간)	종단기울기(순기울기)	
	일반지형	특수지형
40	7% 이하	10% 이하
30	8% 이하	12% 이하
20	9% 이하	14% 이하

비고 : 지형여건상 특수지형의 종단에 기울기 기준을 적용하기 어려운 경우에는 노면포장을 하는 경우에 한하여 종단기울기를 18퍼센트의 범위에서 조정하여 실행할 수 있다.

(2) 횡단기울기

횡단기울기는 노면의 종류에 따라 포장을 하지 아니한 노면(쇄석·자갈을 부설한 노면을 포함한다)의 경우에는 3~5퍼센트, 포장한 노면의 경우에는 1.5~2퍼센트로 한다.

(3) 합성기울기

합성기울기는 12퍼센트 이하로 한다. 다만, 현지의 지형여건상 불가피한 경우에는 15퍼센트 이하로 할 수 있으며, 노면포장을 하는 경우에 한하여 18퍼센트 이하로 할 수 있다.

마. 종단곡선

설계속도(km/시간)	종단곡선의 반경(미터)	종단곡선의 길이(미터)
40	450 이상	40 이상

비고 1) 포장도로가 아닌 곳으로서 종단기울기의 대수차가 5퍼센트 이하인 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

2) 종단곡선은 포물선곡선방식을 적용할 수 있다.

바. 노면의 시공

(1) 노면은 암반지역인 경우를 제외하고는 정지가 완료된 후 진동로울러로 다져야 한다. 다만, 진동로울러 다짐이 필요 없는 단단한 토질인 경우에 한하여 불도우저·굴착기(궤도식 0.7m³이상)로 다짐을 할 수 있다.

(2) 노면의 종단기울기가 8퍼센트를 초과하는 사질토양 또는 점토질 토양인 구간과 종단기울기가 8퍼센트 이하인 구간으로서 지반이 약하고 습한 구간에는 쇄석·자갈을 부설하거나 콘크리트 등으로 포장한다.

(3) 임도노선의 굴곡이 심하여 시야가 가려지는 곡선부에 반사경을 설치하며, [성토사면\(흙쌓기 비탈면\)의](#) 경사가 급하고 길이가 길어 추락의 위험이 있는 구간의 길어깨 부위에는 위험표지·경계석 또는 가드레일을 설치한다.

사. 옆도랑·배수구의 설치

(1) 옆도랑

- (가) 옆도랑의 깊이는 30센티미터 내외로 하고, 암석이 집단적으로 분포되어 있는 구간 및 능선부분과 절토사면(땅깎기 비탈면)의 길이가 길어지는 구간은 L자형으로 설치 할 수 있으며, L자형 상부지점에는 배수시설을 설치한다. 다만, 노출형 횡단수로를 설치하여 물을 분산시킬 수 있는 옆도랑을 설치하지 아니할 수 있다.
- (나) 옆도랑은 동물의 이동이 용이하도록 설치한다.
- (다) 종단기울기가 급하여 침식우려가 있는 옆도랑에는 중간에 유수를 완화하는 시설을 설치한다.
- (라) 성토면이 안정되고 종단경사가 5퍼센트 미만인 경우에는 옆도랑을 파지않고 3~5퍼센트 내외로 외향경사를 주어 물을 성토면 전체로 고르게 분산시킬 수 있다. 이 경우 임도를 횡단하여 유수를 차단하는 노출형 횡단수로를 30미터 내외의 간격으로 비스듬한 각도로 설치한다.

(2) 배수구

- (가) 배수구의 통수단면은 100년빈도 확률강우량과 홍수도달 시간을 이용한 합리식으로 계산된 최대홍수 유출량의 1.2배 이상으로 설계·설치한다.
- (나) 배수구는 수리계산과 현지여건을 감안하되 기본적으로 100미터 내외의 간격으로 설치하며 그 지름은 1,000밀리미터 이상으로 한다. 다만 현지 여건상 필요한 경우에는 배수구의 지름을 800밀리미터 이상으로 설치 할 수 있다.
- (다) 배수구는 공인 시험기관에서 외압강도가 원심력 철근콘크리트관 이상으로 인정된 제품을 기준으로 시공단비 및 시공 난이도를 비교하여 경제적인 것을 선정하며, 집수통 및 날개벽은 콘크리트·조립식 주철맨홀 등으로 시공하되, 현지의 석재활용이 용이할 때에는 석축쌓기로 설계할 수 있다.
- (라) 배수구에는 유출구로부터 원지반(원래 지반)까지 도수로·물받이를 설치한다.
- (마) 배수구는 동물의 이동이 용이하도록 설치한다.
- (바) 종단기울기가 급하고 길이가 긴 구간에는 노면으로 흐르는 유수를 차단할 수 있도록 임도를 횡단하는 노출형 횡단수로를 많이 설치한다.

(사) 나뭇가지 또는 토석 등으로 배수구가 막힐 우려가 있는 지형에는 배수구의 유입구에 유입방지 시설을 설치한다.

(3) 노출형 횡단수로

(가) 산불진화임도를 횡단하여 유수를 차단하는 노출형 횡단수로를 30미터 내외의 간격으로 비스듬한 각도로 설치한다. 다만, 현지 여건상 필요한 경우에는 설치간격을 늘리거나 줄일 수 있다.

(나) 노출형 횡단수로의 성토면 쪽 끝부분에는 원지반(원래 지반)까지 도수로·물받이를 설치한다.

(4) 취수장 설치

산불진화임도 계곡부 소류지에는 산불진화용 취수장을 설치하고 취수장으로 진입할 수 있는 진입로(접근로) 등을 설치해야 한다.

(5) 내화수림대 설치

산불에 강한 수종은 존치하거나 성토부분에 근주이식을 하여 내화수림대 역할을 할 수 있게 한다.

아. 물넘이포장의 설치

산불진화임도가 소계류를 통과하는 지역에는 충분한 폭으로 물넘이 포장 또는 세월교를 설치한다. 다만, 옆도랑을 설치하는 경우 등 배수구 또는 암거가 필요한 경우에는 그러하지 아니한다.

자. 대피소 및 차돌림곳

(1) 대피소의 설치기준

구 분	기 준
간 격	200미터 이상(정차작업장 포함)
너 비	6미터 이상
유효길이	15미터 이상

(2) 차돌림곳의 너비

차돌림곳은 너비를 10미터 이상으로 한다.

(3) 정차·작업장의 설치기준

구 분	기 준
간 격	500미터 내외
너 비	7미터 이상
유효길이	20미터 이상

차. 노면·절토·성토

(1) 피해방지

- (가) 노면형성을 위하여 절토(땅깎기)한 토석은 이를 전량 반출·처리하여야 한다. 다만, 피해방지를 위하여 필요한 옹벽·석축 등 구조물을 설치하거나 피해발생 우려가 없는 환경사구간의 경우에 한하여 반출·처리하지 아니할 수 있다.
- (나) 옹벽·석축 등 구조물을 설치하여 노면을 형성하려는 경우에는 절토·성토작업을 하기 전에 원지반(원래 지반)에 미리 구조물을 설치한 다음에 절토·성토작업을 하여야 한다.
- (다) 절토사면의 길이가 긴 구간에는 절토사면 또는 절토사면의 경계 바깥쪽에 떼·돌 등을 이용한 배수로를 설치한다.
- (라) 절토·성토사면에서 용출수가 나오는 지역은 용출수의 처리를 위하여 배수시설을 설치하고, 절토·성토사면의 안정이 필요한 경우에는 하단부에 배수기능이 포함된 안정구조물을 추가로 설치한다.
- (마) 성토면의 안정과 피해방지를 위해 총사업비 중 산림청장이 정하는 비율 이상의 사업비를 성토면 안정과 피해방지에 투입하여야 한다.

(2) 절토 경사면의 기울기 기준

구 분	기 울 기	비 고
암 석 지		
- 경 암	1 : 0.3 ~ 0.8	토사지역은 절토면의 높이에 따라 소단 설치
- 연 암	1 : 0.5 ~ 1.2	
토 사 지 역	1 : 0.8 ~ 1.5	

비고 1) 토질 및 용수 등 지형여건을 종합적으로 고려하여 절토사면에 대한 안정성이 확보될 수 있도록 기울기를 설정한다.

2) 절토 경사면의 상단부에 대한 모따기를 토사지역 기울기를 기준으로 실시하였을 때에는 요구되는 기울기의 최소값을 적용할 수 있다.

(3) 성토

(가) 성토는 충분히 다진 후에 이를 반복하여 쌓아야 하며, 성토한 경사면의 기울기는 1:1.2~2.0의 범위 안에서 토질 및 용수 등 지형여건을 종합적으로 고려하여 성토사면에 대한 안정성이 확보되도록 기울기를 설정한다. 다만, 성토너비가 1미터 이하이고 지형여건상 부득이한 경우에는 기울기를 조정할 수 있다.

(나) 성토사면의 길이는 5미터 이내로 한다. 다만, 5미터를 초과하는 경우에는 성토사면의 보호를 위하여 옹벽·석축 등의 구조물을 설치한다.

(4) 구조물 설치

임도노선이 급경사지 또는 화강암질풍화토 등의 연약지반을 통과하는 경우 피해발생 방지를 위하여 옹벽·석축 등의 피해방지 시설을 설치한다.

(5) 소단 설치

절토·성토한 경사면이 붕괴 또는 밀려 내려갈 우려가 있는 지역에는 사면 길이 2~3미터마다 폭 50센티미터~100센티미터로 단을 끊어서 소단을 설치한다.

(6) 입목벌채·표토제거 등

(가) 노면·절토면

노면·절토대상지에 있는 입목(관목을 포함한다)과 그 뿌리, 표토는 전량 제거·반출한다. 이 경우 표토를 제거할 때 나오는 부식토 중 현지에서 활용 가능한 부식토는 사면복구에 활용할 수 있다.

(나) 성토면

- 성토대상지에 있는 입목은 사면다짐 등 노체형성에 장애가 되는 것이 명백한 경우 또는 흙에 많이 묻히게 되어 고사위험이 있는 경우를 제외하고는 그대로 존치하며, 표토 등은 제거·정리한다.
- 성토너비는 유효노폭의 50%를 초과할 수 없다. 다만, 계곡부 횡단, [유용토운반작업장](#) 설치 등의 부득이한 경우는 성토사면의 보호를 위하여 옹벽·석축 등의 구조물을 설치한다.

(7) [유용토운반작업장·토취장](#)의 지정

절토·성토시 부족한 토사공급 또는 남은 토사의 처리가 필요한 경우에는 적정한 장소에 [유용토운반작업장](#) 또는 토취장을 지정한다. 이 경우 [유용토운반작업장·토취장은 임상\(숲의 형태\)이](#) 양호한 지역에는 설치하지 아니한다.

(8) 암석 절취

암석지역 중 급경사지 또는 도로변의 가시지역 및 민가 주변에서의 암석절취는 브레이커 절취를 위주로 한다.

카. 교량·암거

(1) 통수단면

교량·암거의 통수단면은 100년빈도 확률강우량과 홍수도달 시간을 이용한 합리식으로 계산된 최대홍수유출량의 1.2배 이상으로 설계·설치한다

(2) 높이

교량은 최고 수위로부터 교량 밑까지(방장교에 있어서는 방장하부)의 높이

가 특수한 경우를 제외하고는 1.5미터 이상이 되도록 한다.

(3) 너비

산불진화임도의 너비는 3.5~4미터 이상으로 하되 부득이한 경우에는 교량 및 암거의 진입부를 양안에 노폭 좁아짐 표식을 설치하여야 한다.

(4) 복토(흙덮기)

교량 및 암거에 불가피하게 복토(흙덮기)를 하여야 하는 경우에는 흙의 두께는 50센티미터 이상으로 하며, 그 복토(흙덮기)하중에 대하여도 중량을 계산·설계한다.

(5) 사하중(다리 자체 무게)

교량 및 암거의 사하중 산정시 사용되는 주된 재료의 무게는 국토교통부의 도로교량 표준시방서에 따른다.

(6) 활하중(구조물 내 물건, 사람으로 발생하는 무게)

교량 및 암거의 활하중은 사하중에 실리는 차량·보행자 등에 따른 교통하중을 말하며, 그 무게 산정은 사하중 위에서 실제로 움직여지고 있는 DB-18하중(총중량 32.45톤) 이상의 무게에 따른다.

(7) 종단기울기

교량은 특별한 장소를 제외하고는 종단기울기를 적용하지 아니한다. 다만, 특별한 장소로서 입지조건에 따라 불가피한 경우에는 종단기울기를 완만하게 설치 할 수 있다.

(8) 교각·중간벽

교량·암거는 특히 필요하다고 인정되는 경우를 제외하고는 교각과 중간벽이 없는 단경각으로 설치한다.

타. 파종·녹화

(1) 대상지 : 임목이 없어 노출되는 절토·성토면은 파종 그 밖의 녹화공법에 따라 전면적을 녹화하여야 한다. 다만, 암석지로서 녹화가 어려운 절토면의 경우에는 그러하지 아니한다.

(2) 파종·녹화의 시기 : 파종은 임도의 추진상황 등을 고려하여 적기에 시공 되도록 한다.

(3) 파종·녹화공법 및 종자의 종류

파종·녹화공법 및 종자의 종류는 경사·토양·지역특성에 알맞은 공법·종자를 사용하되 특별한 경우를 제외하고는 국산 종자를 사용한다.

과. 차량교행

- (1) 산불진화를 위한 취수차량은 절취사면부의 절취노면을 이용하여 진행하고, 배수차량은 성토노면을 이용할 수 있도록 차량의 진행방향을 유도할 수 있는 안내표지판을 설치 할 수 있다.
- (2) 교량 및 암거의 너비가 유효노폭을 확보하지 못한 경우 급경사지 또는 화강암질풍화토 등의 연약지반을 통과하는 경우, 그 외 부득이한 경우 등에 의해 유효노폭을 확보하지 못한 지역에는 진입부 양안에 노폭 좁아짐 표식을 설치해야 한다.
- (3) 산불진화용 차량의 교행을 위하여 유효노폭의 중간 바닥에 소형말뚝박기와 부석이 되지 않는 노끈을 이용하여 중앙선을 표시할 수 있다.

하. 그 밖의 사항

(1) 야생동물 이동통로

임도의 절토면 또는 성토면 중 야생동물의 이동을 위하여 필요한 장소에는 경사로·자연형 계단 등 야생동물 이동통로를 설치한다.

(2) 설계지침서

측량 및 설계를 실행할 때에는 사업별·공사별 다음의 내용이 포함되어 있는 설계지침서를 작성하여야 한다.

- (가) 현지조사(측량·설계인자) 및 제도방법
- (나) 축조물의 위치·규모·크기·형상
- (다) 공법 및 공사시방서
- (라) 사용 중기의 종류 및 용도별 명세
- (마) 주요재료의 품명·규격·수량·산지 및 조달방법
- (바) 골재원·지질·토취장·배합설계 등 사전조사 자료
- (사) 축조·공작물의 구조·공법·규모·형상
- (아) 공사 및 공정관리에 관한 사항
- (자) 공사의 시공순위
- (차) 필요한 경우 임도의 활용성 및 타당성(도면을 포함한다.)
- (카) 설계변경 조건
- (타) 공사기간 산정기준 근거
- (파) 그 밖에 설계도서 작성의 지침이 되는 사항